

紅黑樹介面系統

方柏森

資訊工程系 (Dep.ofCSIE)

國立澎湖科技大學 (NPU)

Email:a32142166@gmail.com

摘要—本次的作業使 Python 程式製作一個紅黑樹的介面系統，可以透過介面的方式新增刪除、和收搜尋節點，可以以最簡單的方式觀察紅黑樹。

I. 前言

紅黑樹是一種能自我平衡的二元搜尋樹，可以確保新增、刪除和搜尋的時間複雜度都會維持 $O(\log n)$ ，但因為其中的規則比較複雜，所以就利用了介面的方式，把抽象的東西變成圖形，這樣就能夠更直觀的知道紅黑樹的原理。

II. 相關文獻

紅黑樹（英語：Red-black tree）是一種自平衡二元搜尋樹，是在電腦科學中用到的一種資料結構，典型用途是實現關聯陣列。它在 1972 年由魯道夫·貝爾發明，被稱為「對稱二元 B 樹」，它現代的名字源於利奧尼達斯·J·吉巴斯和羅伯特·塞奇威克於 1978 年寫的一篇論文。紅黑樹的結構複雜，但它的操作有著良好的最壞情況執行時間，並且在實踐中高效：它可以在 $O(\log n)$ 時間內完成尋找、插入和刪除，這裡的 n 是樹中元素的數目。[2]

III. 研究方法

主要有兩個部分：

A. 紅黑樹

我們會在 Python 中建立了一個 Node 類別來代表節點，包含顏色、數值以及父子節點，之後再按照標準的紅黑樹演算法，做出插入和刪除時所需要的修復機制。

B. 圖形介面

圖形介面使用了 Python 內建 Tkinter 模組建立按鈕和輸入框，以及結合 Matplotlib 套件來繪製樹狀圖

IV. 實驗結果

以下為實驗結果：

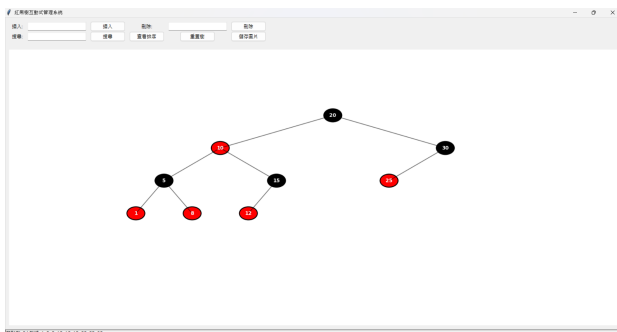


Fig. 1. 紅黑樹圖形介面

如圖 1 所示，使用者操作裡包含了插入、搜尋、刪除以及查看排序的功能，大大的增加建立紅黑樹的方便性。

V. 結論

本次作業成功使用 Python 製作出紅黑樹與 GUI 圖形介面結合簡易介面，並且把抽象且複雜的紅黑數介面化及簡單化，實現了更好理解紅黑樹的輔助工具。

參考文獻

- [1] 黃祥睿, "Lecture 5 Red-Black Tree," 國立澎湖科技大學, 2026.
- [2] 維基百科, "紅黑樹." 網址: <https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E7%BA%A2%E9%BB%91%E6%A0%91>